Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Tests Composants Logiciel Embarqué

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l

Développement d'un outil open source de génération automatique de code (Python, parsing avancé, +30 étoiles GitHub) et détection/isolation de défauts sur drone en environnement safety-critical (MATLAB/Simulink). Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués, signal et IA. Expérience en programmation système C/Linux (IPC, signaux, mémoire partagée) et en développement Python structuré (pipelines INRIA Saclay). Rigueur de programmation et documentation technique en français et anglais.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, FPGA/VHDL, IA.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** Python (pipelines, scripting, automatisation), C/C++ (embarqué, système), VBA, Java, PHP.
— **Embarqué & Système :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, Linux (IPC, SHM, signaux POSIX).
— **Tests & Qualité :** Détection de défauts (FDI), contrôle tolérant aux pannes (FTC), MATLAB/Simulink, documentation technique.
— **Outils de développement :** Git, Docker, CI/CD, API REST, MySQL, Excel.
— **Génération de code & Automatisation :** Parsing XML/UML, métaprogrammation, intégration LLM, scripting Python.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique – rédaction scientifique INRIA).

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone (Safety-Critical)** *2025*
  Projet d'option – Contrôle automatique, ENSEA *MATLAB/Simulink*
  - Détection et isolation de défauts (FDI) sur un système embarqué critique : perte d'actionneurs, biais et bruit capteurs.
  - Contrôle tolérant aux pannes (FTC) avec reconfiguration de contrôleur et gain scheduling.
  - Simulation de scénarios de pannes réalistes, évaluation comparative des performances.

- **Laravel API Generator – Outil Open Source (+30 GitHub)** *2024 – Présent*
  Développement d'outil – Automatisation & Tests *PHP, Python, XML, Packagist*
  - Conception d'un outil de génération automatique de code backend depuis des diagrammes UML/XML (parsing géométrique avancé).
  - Correction de bugs, amélioration continue, vérification avec les utilisateurs, documentation technique complète.
  - Déployé sur Packagist, maintenu en open source avec gestion des issues et retours utilisateurs.

- **Stage Recherche – INRIA Saclay, Équipe TRIBE** *Avr 2026 – Août 2026*
  Plateau de Saclay / Institut Polytechnique de Paris *Python, Pandas, Scikit-learn, NLP*
  - Pipeline Python d'analyse automatisée à grande échelle : code structuré, tests, documentation rigoureuse.
  - Rédaction scientifique en anglais, collaboration multi-laboratoires.

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome (ENSEA / Armée française)** *2025 – En cours*
  Développement embarqué *C/C++, Nvidia Jetson, Docker, SLAM, Lidar 3D*
  - Développement embarqué C/C++ sur Jetson : intégration capteurs (Lidar VLP16, caméra de profondeur), tests terrain.
  - Containerisation Docker pour reproductibilité des environnements de test multi-plateforme.

- **Simulation Flotte de Taxis – Programmation Système C/Linux** *2024*
  Projet académique – ENSPY *C, IPC (SHM, Signaux), OpenGL, Linux*
  - Simulation multiprocessus en C : mémoire partagée, signaux POSIX, ordonnanceur FIFO, gestion manuelle mémoire.
  - Rigueur de programmation bas niveau, synchronisation de processus concurrents.

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1er Prix** CITS National 2024 (75 équipes) – Optimisation ML/IoT collecte déchets.
- **Lead AI Cell** (ENSPY) : animation workshops techniques (Python, ML, architecture logicielle).
- **Certif.** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).